

华东理工大学 机械设计基础 试题（A）卷（闭卷）

2021-2022 学年第二学期

班级

学号

姓名

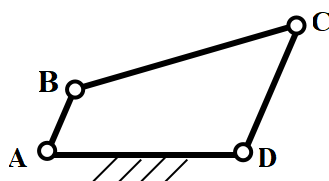
题号													总分
得分													

一. 单项选择题（在每小题的备选答案中选出一个正确的答案，并将正确答案的号码填在题后的括号内。每小题 1 分，共 12 分）

1. 已知： $l_{AB}=25\text{mm}$ 、 $l_{BC}=55\text{mm}$ 、 $l_{CD}=40\text{mm}$ 、 $l_{AD}=50\text{mm}$

那么右图所示机构是()。

- A 双曲柄机构
- B 曲柄摇杆机构
- C 双摇杆机构
- D 导杆机构



2. 凸轮从动件作等加速等减速运动时其运动始末()。

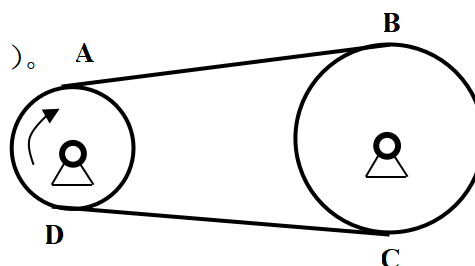
- A 有刚性冲击
- B 没有冲击
- C 既有刚性冲击又有柔性冲击
- D 有柔性冲击

3. 滚子链的标记：20A-2X60 GB/T1243-1997 中的“60”表示()。

- A 滚子链的长度是 60cm。
- B 滚子链所用链轮的分度圆直径是 60mm。
- C 滚子链链号为 60。
- D 滚子链共有 60 个链节。

4. 带传动最大应力发生在如图所示的()。

- A 松边绕出主动轮的 A 点
- B 松边绕上从动轮的 B 点
- C 紧边绕出从动轮的 C 点
- D 紧边绕上主动轮的 D 点



5. 普通螺纹的公称直径是指螺纹的()。

- A.大径
- B.小径
- C 中径
- D.外螺纹与内螺纹不同

6. 渐开线齿轮齿顶圆的压力角()。

- A 小于分度圆压力角
- B 大于分度圆压力角
- C 等于分度圆的压力角
- D 不确定

7. 一个低副引入的约束数为()。

- A 1 个约束
- B 2 个约束
- C 3 个约束
- D 4 个约束

8. 高副是指两构件之间是()

诚信考试，公平竞争；以实力争取过硬成绩，以诚信展现良好学风。

以下三种行为是严重作弊行为，学校将从严处理：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.组织作弊。

A 移动副接触 B 转动副接触 C 面接触 D 点、线接触

9. 渐开线齿轮的标准压力角为()。

A 20° B 30° C 60° D 40°

10. 为了保证 v 带与带轮的槽面很好的接触，则 V 带带轮的轮槽角()。

A $\leq 40^\circ$ B $\geq 40^\circ$ C $< 40^\circ$ D $> 40^\circ$

11. 齿轮传动的中心距大于标准中心距时，其传动比()。

A 增大 B 减小 C 不变 D 不确定

12. 渐开线齿轮基圆上的压力角()。

A 是 10° B 是 0° C 大于分度圆上的压力角

D 大于零但小于分度圆上的压力角

二. 填空题（每空 1 分，共 22 分）

1. 机构具有确定运动的条件是其自由度数_____。

2. 四杆机构有一个曲柄存在的充分必要条件是：最短杆与最长杆的长度之和_____其他两杆长度之和且_____。

3. 列举两种间歇机构_____；_____。

4. 渐开线直齿圆柱齿轮的正确啮合条件是_____和_____。

5. 齿轮要连续传动，其重合度 ε _____。

6. V 带传动时，其横截面上产生三种应力，即拉应力，_____和_____。

7. 摇杆的返回速度大于其工作行程速度的特性称为_____，用_____系数来衡量。其值的大小取决于_____。

8. 以凸轮廓廓的最小向径 r_b 为半径所作的圆称为_____。

9. 螺纹副的自锁条件为_____。

10. 齿轮传动的五种主要失效是_____；_____；_____；_____；_____。

11. 带传动的两种失效形式是_____，_____。

三. 判断题（判断下列每小题的正误。正确的在题后括号内打“√”；错误的打“×”。每小题 1 分，共 13 分）

1. 模数有如照相镜头的放大倍数，当齿数一定时，模数愈大，则齿轮的几何尺寸就愈大，当然齿轮的强度也愈大。()

2. 每个作平面运动的独立构件均有 2 个自由度。()

3. 渐开线的形状取决于基圆。基圆越大，渐开线越平直。()

4. 标准正常齿的齿顶高系数 $h_a^* = 0.8$ 。()

5. 标准正常齿轮其齿形渐开线能延伸至基圆以内。()

6. 角接触轴承即使受纯径向载荷，也会产生轴向分力。故角接触轴了必须成对使用，以抵消其

诚信考试，公平竞争；以实力争取过硬成绩，以诚信展现良好学风。

以下三种行为是严重作弊行为，学校将从严处理：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.组织作弊。

内部轴向力。()

7. 行程速比系数 K 取决于极位夹角，极位夹角 θ 越大，行程速比系数 K 越小。()

8. 当齿面硬度 $\geq 350\text{HBS}$ 时，该齿轮称为软齿面齿轮 ()

9. 渐开线齿轮上任一点的受力方向线一定与基圆相切 ()

10. 轴承 7203 的内径是 15mm。()

11. 设计滚子链时，应避免采用奇数链节数 ()

12. 链传动为具有中间挠性件的啮合传动，能获得正确的平均传动比和瞬时传动比 ()

13. 曲柄摇杆机构中，如果以摇杆为原动件，就象缝纫机脚踏机构，此机构有止点位置。()

四. 简答题 (每题 4 分，共 12 分)

1. 说明斜齿圆柱齿轮传动的正确啮合条件。

2. 说明带传动的弹性滑动和打滑区别。

诚信考试，公平竞争；以实力争取过硬成绩，以诚信展现良好学风。

以下三种行为是严重作弊行为，学校将从严处理：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.组织作弊。

3.图示为一直齿锥齿轮—斜齿圆柱齿轮减速器，已知 1 轮为主动轮，其转动方向如图所示。为使 II 轴上 2、3 轮的轴向力能相互抵消一部分，要求：确定 3、4 轮的螺旋线方向。（在图上直接标出）

五．计算题（共 41 分）

1．计算下图所示机构的自由度，指出局部自由度、复合铰链和虚约束，并说明机构运动是否确定(标有箭头的构件为原动件)。（7 分）

凸轮与大齿轮固联成一构件

诚信考试，公平竞争；以实力争取过硬成绩，以诚信展现良好学风。

以下三种行为是严重作弊行为，学校将从严处理：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.组织作弊。

2. 设计一对外啮合的标准直齿圆柱齿轮传动，要求传动比 $i=n_1/n_2=Z_2/Z_1=8/5$ ，安装中心距 $a=78\text{mm}$ 。若根据强度要求，取模数 $m=3\text{mm}$ 。采用标准齿形，齿顶高系数 $h_a^*=1$ ，试确定这对齿轮的齿数 Z_2, Z_1 ，并计算这对齿轮的各部分尺寸 d 、 d_b 、 d_a 、 d_f 、 h_a 、 h_f 、 h 、 p 、 s 、 e 。($\cos 20^\circ=0.94$; $\pi=3.14$) (14 分)

诚信考试，公平竞争；以实力争取过硬成绩，以诚信展现良好学风。

以下三种行为是严重作弊行为，学校将从严处理：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.组织作弊。

3. (10 分)图示轮系中为一手摇提升装置，已知 $Z_1=20$, $Z_2=50$, $Z_3=15$, $Z_4=30$, $Z_5=1$, $Z_6=40$, $Z_7=18$, $Z_8=52$,求：

(1) (1) 传动比 i_{18}

(2) (2) 若手柄按图示方向旋转(即轮 1 的方向)则重物是上升还是下降？（画箭头说明各轮转向及重物运动的方向）

诚信考试，公平竞争；以实力争取过硬成绩，以诚信展现良好学风。

以下三种行为是严重作弊行为，学校将从严处理：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.组织作弊。

4. (10 分) 如图所示为一尖顶对心直动从动件盘形凸轮，已知凸轮为一以 C 为圆心的圆盘，绕 A 出旋转，要求：

- (1) 在图上画出工作轮廓的基圆半径 r_b 和行程 h 。
- (2) 写出推程运动角 δ_1 、远休止角 δ_2 、回程运动角 δ_3 和近休止角 δ_4 的数值；
- (3) 每 30° 取一等分点，画出从动件的位移线图。